

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (4)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:

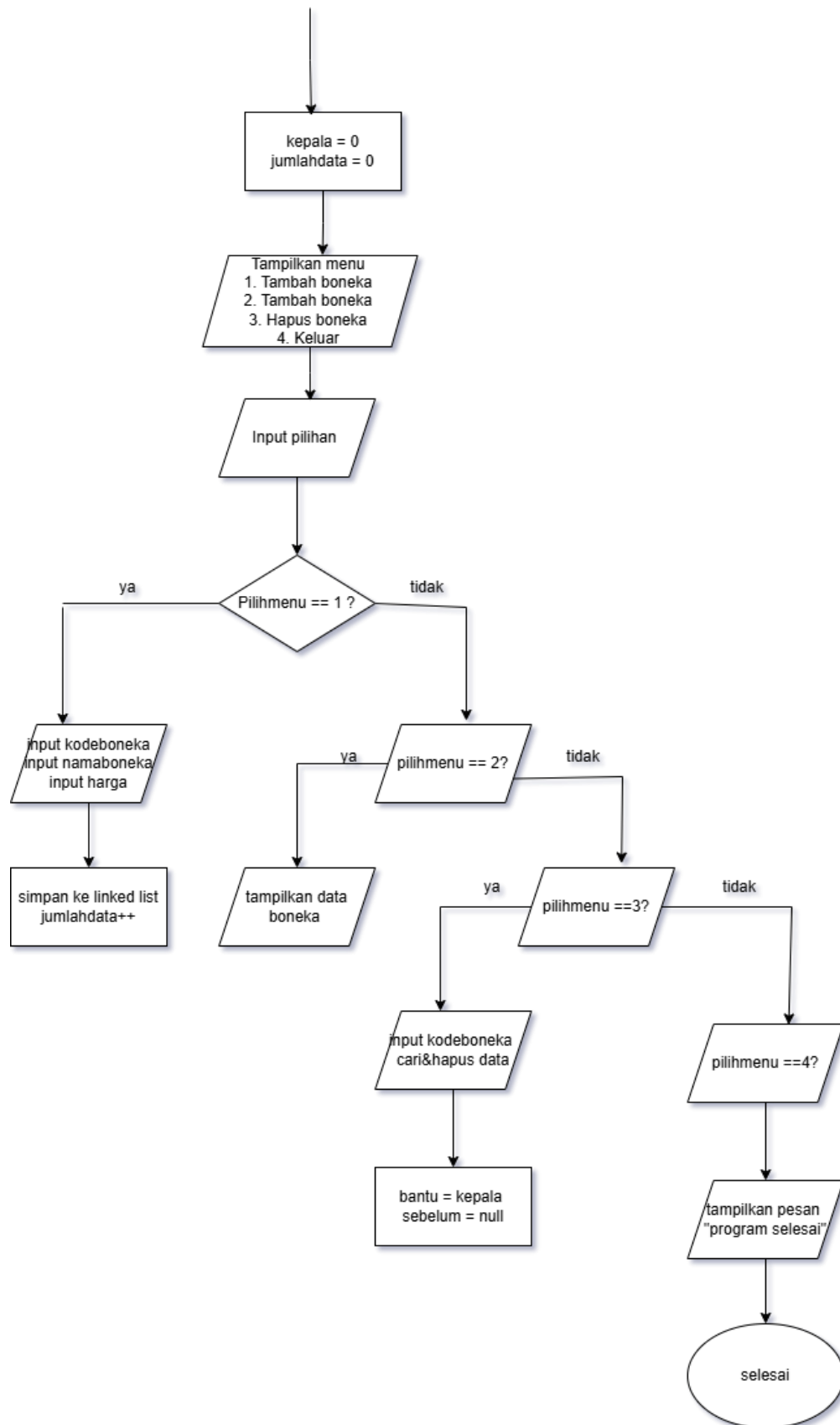
Nama Kirana Cinta Mentari

(2509106106)

Kelas (C1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



Gambar flowchart .1.1

1. Mulai
2. Program mulai dijalankan.
3. Inisialisasi program
4. Program mengatur:
 - Kepala = null
 - Jumlah data = 0
5. Menampilkan menu utama
6. Program menampilkan pilihan:
 - Tambah Boneka
 - Tampil Boneka
 - Hapus Boneka
 - Keluar
7. Memilih menu
8. Pengguna memasukkan pilihan menu.
9. Menu 1 – tambah boneka
10. Pengguna memasukkan:
 - Kode boneka
 - Nama boneka
 - Harga boneka
11. Program membuat node baru dan menyimpan data ke linked list.
12. jika data pertama disimpan sebagai kepala.
13. Jika tidak ditambahkan di akhir data.
14. jumlahData bertambah.
15. Program menampilkan pesan: “Data berhasil ditambahkan”.
16. Program mengecek apakah data kosong.
17. Jika kosong tampilkan “Data kosong”.
18. Jika ada tampilkan semua data boneka:
 - Kode
 - Harga
 - Nama
19. Pengguna memasukkan kode boneka yang ingin dihapus.
20. Program mencari data dalam linked list.
21. Jika ditemukan:
 - ata dihapus
 - jumlahData berkurang
 - tampil pesan “Data berhasil dihapus”
22. Jika tidak ditemukan:

23. tampil pesan “Data tidak ditemukan”
24. Program kembali menampilkan menu
25. Program menampilkan pesan: “Program selesai

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan program

Tujuan dari pembuatan program Toko Boneka ini adalah untuk membantu pengguna dalam mengelola data boneka secara sederhana dan terstruktur menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan, menampilkan, dan menghapus data boneka dengan lebih mudah melalui menu yang tersedia.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menerapkan konsep dasar pemrograman seperti penggunaan struct, pointer, linked list, serta penggunaan address-of operator (&) dan dereference operator () dalam pembuatan fungsi.*

Dengan adanya program ini, diharapkan pengguna dapat memahami bagaimana cara mengelola data secara dinamis serta meningkatkan pemahaman dalam penggunaan pointer pada bahasa C++.

Fungsi program

- **Fungsi Tambah Boneka**
Digunakan untuk menambahkan data boneka baru ke dalam sistem. Pengguna memasukkan kode, nama, dan harga boneka, kemudian data disimpan ke dalam linked list. .
- **FungsiTampiBoneka**
Digunakan untuk menampilkan seluruh data boneka yang telah tersimpan. Jika tidak ada data, program akan menampilkan pesan bahwa data kosong. Mengubah nama boneka yang ada di dalam data.
- **Fungsi Hapus Boneka**
Digunakan untuk menghapus data boneka berdasarkan kode yang dimasukkan oleh pengguna. Jika data ditemukan maka akan dihapus, jika tidak maka akan muncul pesan bahwa data tidak ditemukan.

Manfaat Program

- ***Mempermudah pengelolaan data boneka dalam satu program..***
- ***Membantu melihat stok boneka dengan cepat.***
- ***Memudahkan perubahan data boneka jika ada kesalahan atau pembaruan***
- ***Menghapus data yang tidak diperlukan sehingga data tetap rapi.***
- ***Membantu pengguna mengelola data secara lebih teratur dan efisien.***
-

3. Source Code

A. struct boneka (penyimpanan data)

```
4 struct Boneka {  
5     string kodeBoneka;  
6     string namaBoneka;  
7     int hargaBoneka;  
8     Boneka *next;  
9 };
```

Menyimpan data boneka seperti kode, nama, dan harga dalam sebuah struktur data yang terorganisir. Selain itu, setiap data boneka saling terhubung satu sama lain menggunakan konsep linked list, dimana setiap node memiliki pointer yang menunjuk ke data berikutnya. Dengan cara ini, data dapat dikelola secara dinamis sehingga memudahkan proses penambahan maupun penghapusan data tanpa harus menggeser seluruh data seperti pada array.

B. fungsi tambah boneka (proses utama +pointer)

```
void tambahBoneka(Boneka *&kepala, int &jumlahData) {
```

Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data boneka baru ke dalam list yang sudah ada. Pengguna akan memasukkan data seperti kode, nama, dan harga boneka, kemudian data

tersebut akan disimpan sebagai node baru. Dalam proses ini digunakan pointer dengan operator (&) agar perubahan yang dilakukan di dalam fungsi langsung mempengaruhi data asli di program utama. Selain itu, node baru akan disambungkan ke bagian akhir linked list, sehingga data tetap tersusun secara berurutan tanpa menghapus atau menimpa data yang sudah ada sebelumnya.

C. menu utama (kontrol program)

```
switch (pilihanMenu) {
    case 1:
        tambahBoneka(kepala, jumlahData);
        break;
    case 2:
        tampilBoneka(kepala);
        break;
    case 3:
        hapusBoneka(kepala, jumlahData);
        break;
    case 4:
        cout << "Program selesai.\n";
        break;
    default:
        cout << "Pilihan tidak valid!\n";
}

} while (pilihanMenu != 4);
```

Bagian ini berfungsi untuk mengatur jalannya program secara keseluruhan melalui menu yang tersedia. Program akan menampilkan beberapa pilihan kepada pengguna, seperti menambah data, menampilkan data, dan menghapus data. Dari pilihan yang dimasukkan, program akan menentukan proses mana yang harus dijalankan. Dengan adanya menu ini, semua fitur dalam program saling terhubung dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Selain itu, program juga akan terus berjalan (berulang) sampai pengguna memilih menu keluar, sehingga pengguna bisa melakukan beberapa operasi tanpa harus menjalankan ulang program.

4. Hasil Output

```
=== MENU TOKO BONEKA ===
1. Tambah Boneka
2. Tampil Boneka
3. Hapus Boneka
4. Keluar
Pilih menu: 1

=== TAMBAH DATA BONEKA ===
Kode Boneka   : 30
Nama Boneka   : panda
Harga Boneka  : 345
Data berhasil ditambahkan!
```

Gambar output menu utama 4.1

```
=== MENU TOKO BONEKA ===
1. Tambah Boneka
2. Tampil Boneka
3. Hapus Boneka
4. Keluar
Pilih menu: 2

=== DATA BONEKA ===

Data ke-1
Kode   : 30
Nama   : panda
Harga  : 345
```

Gambar output tampil boneka 4.2

```

=== MENU TOKO BONEKA ===
1. Tambah Boneka
2. Tampil Boneka
3. Hapus Boneka
4. Keluar
Pilih menu: 3

Masukkan kode boneka yang ingin dihapus: 30
Data berhasil dihapus!

```

Gambar output hapus boneka 4.3

```

=== MENU TOKO BONEKA ===
1. Tambah Boneka
2. Tampil Boneka
3. Hapus Boneka
4. Keluar
Pilih menu: 4
Program selesai.
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl\post-test\post-test-apl-4>

```

Gambar output keluar 4.4

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git add post-test
```

Gambar 5.1 langkah GIT

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah git commit

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git commit -m "tugas"
```

Gambar 5.2 langkah GIT

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Git commit berfungsi untuk menyimpan (merekam) snapshot atau perubahan pada kode atau file di repository Git. Saat kamu melakukan commit, Git akan menyimpan semua perubahan yang

sudah kamu staging (dimasukkan ke area staging) dalam sebuah commit object

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git push -u origin main
```

Gambar 5.3 langkah GIT

Git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan perubahan atau hasil kerja dari komputer Anda (repository lokal) ke penyimpanan Git yang ada di internet atau server (repository remote), seperti GitHub atau GitLab. Setelah Anda melakukan perubahan dan menyimpannya secara lokal, perintah ini berfungsi agar perubahan tersebut dapat tersimpan secara online dan dapat diakses oleh orang lain yang memiliki akses ke repository tersebut